

作品编号：TJJM20260414180979

2026 年（第十二届）全国大学生统计建模大赛
参赛作品

参赛学校：	哈尔滨工业大学
论文题目：	基于 Transformer 架构的哈尔滨文旅线路优化研究
参赛队员：	张钧瑞 张硕 郭聿翀
指导老师：	俞童慧

摘 要

随着旅游业的快速发展，旅游路线优化已从传统路径规划演化为融合多维约束的序列决策问题。哈尔滨作为冰雪旅游名城，2024—2025 年冰雪季接待游客超 1.2 亿人次，但景点空间分散、季节差异显著、活动类型多样等现实挑战使传统旅行商问题（TSP）变体和协同过滤方法难以满足综合优化需求。标准 Transformer 直接应用于旅游路线生成亦面临三个核心不足：自注意力机制无法利用路网空间拓扑先验、训练数据有限导致纯数据驱动策略面临样本不足、传统优化器忽略参数矩阵结构信息。

为此，本文提出融合多项核心创新的 Transformer 序列生成模型 Itinerary-Transformer：（1）Engram 内容寻址记忆——将历史优质路线编码为外部记忆库，通过余弦相似度检索 top- K 条路线并门控融合，弥补训练数据不足；（2）MHC 双曲流形约束——基于庞加莱球模型在双曲空间中表征 POI 层次结构，为模型提供几何先验；（3）图感知注意力机制——将路网邻接矩阵与活动类型相似性注入 Self-Attention，使编码器感知 POI 间的空间拓扑。此外，设计了活动类型条件生成机制，通过 6×6 转移约束矩阵和约束 Beam Search 保证路线的活动节奏与空间覆盖合理性；并探索了 Muon 矩阵正交化优化器在本任务规模下的适用性。

基于高德地图 API 与天地图 POI 数据，通过类别平衡质量评分从 49,000 个候选中筛选 10,000 个 POI，构建 Haversine 球面距离矩阵。从小红书 403 条用户路线经四级名称匹配与系统化路线增强（餐饮住宿插入）后保留 168 条 XHS 路线，配合类别感知近邻随机游走生成 5,000 条合成路线，总计 5,168 条训练样本（train 4134 / val 517 / test 168 真实 XHS holdout）。模型在 RTX 4090 GPU 上训练，采用 AdamW 优化器（batch_size=256, AMP 混合精度），epoch 169 达最佳验证损失 4.0916，185 epoch 早停。在 168 条从未参与训练的真实 XHS 路线上，模型 next-POI 预测 top-1 准确率达 30.54%、top-5 达 44.22%，分别是最邻近基线的 15.8 倍和 5.1 倍，验证了模型对真实游客行为模式的学习能力。

关键词：旅游路线优化；Transformer；Engram 内容寻址记忆；双曲流形约束；活动类型条件生成

目 录

一、 引言	1
(一) 研究背景与意义	1
(二) 研究内容与创新点	2
(三) 论文结构安排	3
二、 ItineraryTransformer 模型建立	4
(一) 整体架构	4
(二) POI 嵌入层	5
(三) 图感知编码器	6
(四) Engram 内容寻址记忆	7
1、 记忆构建	7
2、 相似度检索	7
3、 门控融合	8
(五) MHC 双曲流形约束	9
1、 设计动机与数学基础	9
2、 庞加莱球模型	9
3、 双曲嵌入的构建与使用	10
(六) 活动类型条件生成	11
1、 活动类型嵌入	11
2、 转移约束矩阵	11
3、 推理时的硬约束	12
(七) Muon 矩阵正交化优化器	12
(八) 损失函数	14
三、 数据来源与预处理	15
(一) POI 数据采集与特征处理	15
(二) 路网距离与耗时数据	16
(三) 邻接矩阵与 POI 特征构建	17
(四) 旅游路线数据	17
1、 路线来源与预处理	17

2、	路线数据增强	18
(五)	POI 步行聚类	19
四、	ItineraryTransformer 模型求解与检验	20
(一)	训练策略与超参数	20
1、	Teacher Forcing 与 Scheduled Sampling	20
2、	超参数配置	21
(二)	约束 Beam Search 推理	21
(三)	路线后优化	22
(四)	综合评价指标体系	22
1、	路线距离 (d)	23
2、	路线耗时 (t)	23
3、	游客满意度 (s)	23
4、	类别多样性 (η)	23
5、	综合得分	24
(五)	消融实验设计	24
(六)	Engram 检索数敏感性分析	25
五、	ItineraryTransformer 模型结果分析	25
(一)	训练收敛分析	25
(二)	路线生成结果分析	26
(三)	消融实验结果分析	27
(四)	Engram 检索数的敏感性分析	29
(五)	真实数据泛化性评估	30
(六)	与启发式优化方法的对比	30
1、	评估指标的改进与验证	31
(七)	优化器对比实验	32
六、	结论与建议	33
	参考文献	35
	附录	37

表格与插图清单

表 1	活动类型转移约束矩阵	5
表 2	POI 类别与活动类型分布统计	18
表 3	模型超参数配置	11
表 4	评价指标权重分配	12
表 5	消融实验组设置	15
表 6	生成路线评估结果	16
表 7	消融实验结果对比	16
表 8	Engram 检索数 K 的敏感性分析	17
图 1	ItineraryTransformer 旅游路线生成模型架构图	4
图 2	训练损失收敛曲线	15
图 3	消融实验综合得分对比	16

基于 Transformer 的文旅线路优化研究——以哈尔滨为例

一、引言

（一）研究背景与意义

哈尔滨作为我国东北地区的冰雪旅游名城，以其独特的北国风光和欧陆建筑吸引了大量海内外游客。2024—2025 年冰雪季哈尔滨累计接待游客超 1.2 亿人次，旅游总收入突破 1,700 亿元，旅游业已成为推动地方经济高质量发展的重要引擎。哈尔滨拥有太阳岛、中央大街、圣索菲亚教堂、冰雪大世界等众多知名景点，空间分布呈现“市区密集—远郊稀疏”的显著特征。

然而，哈尔滨旅游路线规划面临若干现实挑战。首先，热门景点空间分布跨度极大——市区核心景点（中央大街、圣索菲亚教堂等）多集中于道里区和南岗区，彼此间距 1—5 km，而远郊景点（亚布力滑雪场距市区约 200 km）需要长距离驾车通达，路线优化需兼顾 POI 选择和空间合理性的双重约束。其次，哈尔滨旅游具有显著的季节性差异：冬季以冰雪旅游为主导，夏季以避暑观光为主，不同季节的热门景点集合和推荐模式截然不同，模型需具备季节感知能力。第三，完整的旅游行程涉及多种活动类型的交错安排——景点游览、餐饮、住宿、交通接驳、购物等，存在明确的先后顺序约束（如不宜连续安排两餐、住宿应在每日末尾），单纯的距离优化无法满足活动节奏和多样性需求。

传统的旅游路线规划方法可归为两类基本范式。第一类是基于运筹学的组合优化方法，将路线规划建模为旅行商问题（TSP）或其变体，采用贪心算法、遗传算法等元启发式方法求解^[13]，其优势在于能保证空间全局最优性，但根本局限在于将路线抽象为纯路径优化，忽略活动类型转换规律和个性化偏好。第二类是基于推荐系统的方法，通过协同过滤或深度学习从用户交互记录中学习偏好模式^[14, 15]，能较好捕捉用户偏好，但面临冷启动问题，且难以显式建模 POI 间的空间拓扑关系。

近年来，基于注意力机制的 Transformer 架构在旅游路线推荐和路径规划领域展现出新的潜力。Vaswani 等^[1]提出的 Transformer 凭借并行计算效率和强大

的长程依赖建模能力，在序列推荐、路径规划等领域取得了突破性进展。将旅游路线生成建模为 Seq2Seq 预测问题，使模型端到端学习 POI 选择规律，是一种富有前景的研究方向^[2]。然而，标准 Transformer 直接应用于旅游路线生成存在三个核心问题：第一，自注意力机制无法充分利用路网提供的空间拓扑先验信息（如 POI 间真实驾车距离和连通关系），这对空间约束强烈的路线规划任务至关重要；第二，旅游路线训练数据通常规模有限（本文仅 403 条原始路线），纯数据驱动学习策略面临样本不足的困境；第三，传统优化器（如 Adam^[11] 和 AdamW^[10]）采用对角预条件近似，忽略了参数矩阵结构信息，可能收敛到次优解。

（二） 研究内容与创新点

针对上述问题与挑战，本文提出了一种融合多源创新技术的 Transformer 路线生成模型——ItineraryTransformer，该模型在标准 Encoder-Decoder 框架的基础上，集成了三项核心技术创新：

（1）图感知注意力（Graph-Aware Attention）编码器：将路网邻接矩阵与 POI 活动类型相似性作为偏置项注入 Self-Attention，使编码器在表征 POI 时显式感知空间连通性与活动转换规律，弥补标准 Transformer 无法利用空间拓扑先验的不足。

（2）Engram 内容寻址记忆机制：受神经图灵机^[7]和记忆网络^[6]的启发，将历史优质路线的编码向量经平均池化压缩后存入外部记忆库（容量 $M = 500$ ）。解码器每步通过 RMSNorm 归一化的余弦相似度检索最相似的 $K = 5$ 条记忆，通过可学习 Sigmoid 门控自适应融合记忆信息与当前解码状态。其基本直觉是：高质量旅游路线之间存在可迁移的模式——游客在某区域游览后倾向于去哪些 POI、游览几个景点后需安排餐饮——这些可通过检索相似路线来捕捉，从而弥补训练数据不足。DeepSeek-V3 技术报告^[3]中外部记忆增强的设计理念为本文提供了方法论参考。

（3）MHC（Manifold Hyperbolic Constraint）双曲流形约束层：基于庞加莱球模型在双曲空间中学习 POI 嵌入表征。地理空间中 POI 分布具有天然的层次性——城市中心景点密集而紧凑，远郊景点稀疏而分散——双曲空间随半径呈指数

级增长，恰好与树状结构的节点数增长规律一致，是层次数据的天然表征空间[4, 5]。本文设定双曲嵌入维度 64，曲率 $c = 1.0$ ，以双曲测地距离替代欧氏距离，并施加正则化约束确保嵌入保持在球内，为模型提供层次化的空间表征先验。

此外，本文设计了活动类型条件生成机制，将旅游活动建模为六种类型并通过 6×6 转移约束矩阵编码旅游常识规则，在训练和推理阶段同时施加约束。推理阶段进一步运用步行景点聚类掩码、已访问 POI 屏蔽、连续同类型强制切换等硬约束，确保生成路线的活动节奏和空间覆盖合理性。本文还探索了 Muon 矩阵正交化优化器 [8] 在本任务规模下的适用性，并通过严格对比实验给出了其在中小规模数据上的性能分析（详见第七节）。

本文从高德地图和天地图融合数据中，通过类别平衡质量评分（综合 POI 评分、用户评论数、类别多样性）从 49,000 个 POI 候选中筛选出 10,000 个哈尔滨 POI（景点 4,091、住宿 2,000、餐饮 1,923、购物 1,500、交通枢纽 486），采用 Haversine 球面距离公式构建 POI 间距离矩阵（ 10000×10000 ），并结合距离分段速度因子估算驾车通行时间。路线训练数据来源于小红书 403 条用户分享路线，经四级名称匹配和系统化路线增强（每 2 景插入餐饮、末尾加住宿）后保留 168 条 XHS 路线，由类别感知近邻随机游走（距离⁻² × 评分加权选择）生成 5,000 条合成路线，总计 5,168 条训练路线。为解决 10K POI 规模下的显存瓶颈，设计了共享数据加载方案——POI 特征矩阵、邻接矩阵和距离矩阵一次性加载至 GPU，编码器输出在所有 batch 间共享，将训练峰值显存控制在约 3.3 GB（RTX 4090 24 GB）。模型在数据划分（8:1:1）、训练超参数（batch_size=256, AMP 混合精度）和评估指标等方面进行了系统的实验设计与分析。

（三） 论文结构安排

本文的后续章节安排如下：第二节详细阐述 ItineraryTransformer 模型架构，包括 POI 嵌入层、图感知编码器、Engram 记忆模块、MHC 双曲约束、活动类型条件生成、Muon 优化器和损失函数的设计；第三节介绍数据来源与预处理方法，包括 POI 采集与特征构建、路网距离矩阵、路线数据增强和步行聚类；第四节描述模型训练策略、约束 Beam Search 推理和综合评价指标体系；第五节分析模型

实验结果，涵盖训练收敛、路线生成质量和消融实验；第六节给出结论与未来展望。

二、 ItineraryTransformer 模型建立

（一） 整体架构

本文提出的 ItineraryTransformer 模型采用标准的 Transformer Encoder-Decoder 架构^[1]，并在其中深度融合了三项核心创新技术：编码器端的图感知注意力（Graph-Aware Attention）、解码器端的 Engram 内容寻址记忆（Engram Content-Addressable Memory）以及全局的 MHC 双曲流形约束（Manifold Hyperbolic Constraint）。模型的整体架构如图1所示。

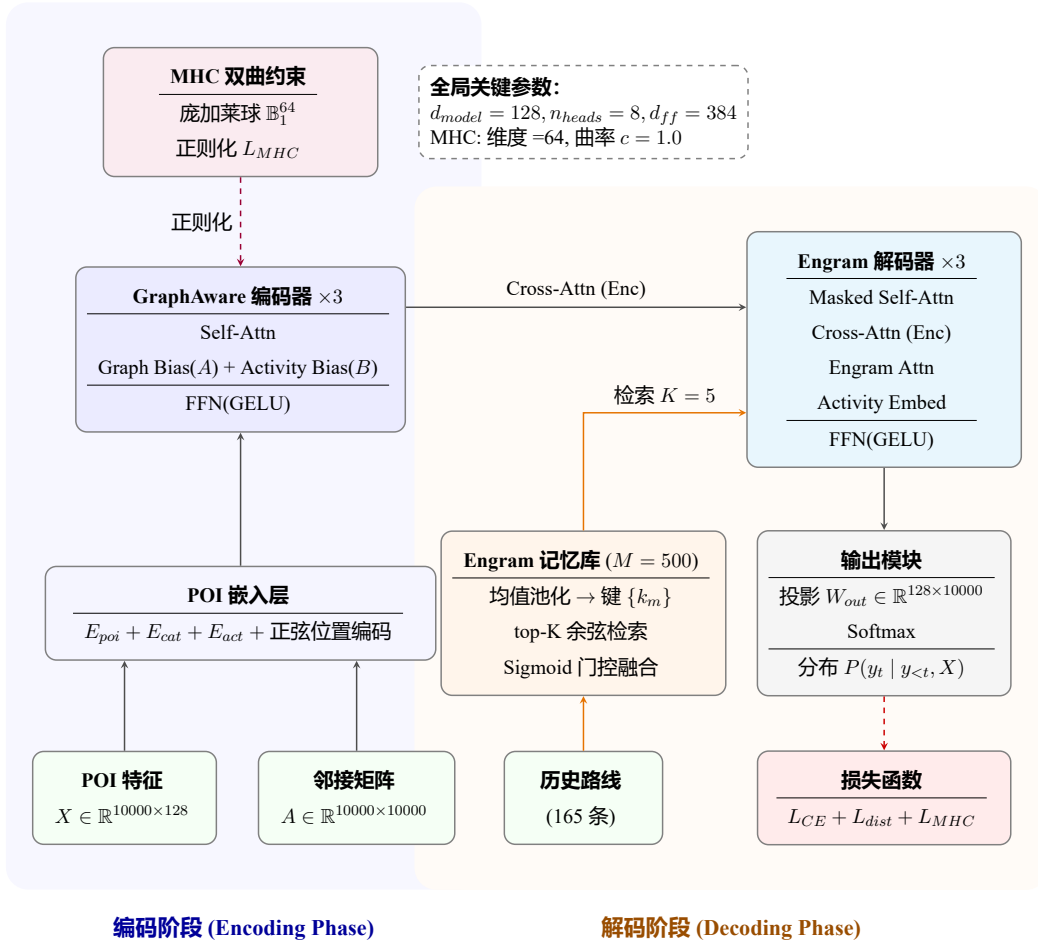


图 1 ItineraryTransformer 旅游路线生成模型架构图

模型的基本工作流程如下：

1. 编码阶段：POI 嵌入层将 POI ID、类别、活动类型和评分映射为 128 维嵌入 $X \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{model}}}$ 。3 层图感知编码器以 X 和邻接矩阵 A 为输入，注入图偏置和活动类型偏置，输出上下文表征 $H^{\text{enc}} \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{model}}}$ 。
2. 解码阶段：3 层解码器以自回归方式逐步生成路线。第 t 步时，解码器接收已生成序列 $y_{<t}$ 的嵌入，经 Causal Self-Attention、Cross-Attention 和 Engram Attention 三层融合，再经线性投影和 Softmax 得到候选概率分布 $P(y_t|y_{<t}, X)$ 。
3. 记忆检索：每步解码中，当前状态作为查询向量在 Engram 记忆库检索最相似的 $K = 5$ 条路线，经门控融合后增强解码状态。
4. 几何正则化：MHC 模块维护 POI 的双曲嵌入 $z_i \in \mathbb{B}_1^{64}$ ，通过 $\mathcal{L}_{\text{MHC}}$ 正则化约束使其保持在球内。

设 POI 总数为 $N = 10000$ ，隐藏维度 $d_{\text{model}} = 128$ ，注意力头数 $n_{\text{heads}} = 8$ （每头维度 $d_k = 16$ ），编码器和解码器层数均为 3 层，前馈网络内部维度 $d_{\text{ff}} = 384$ ，Dropout 率为 0.2。模型总参数量为 4,569,976，其中 POI 嵌入表约 1,350K（30%）、输出投影约 1,280K（28%）、EngramDecoder 约 960K（21%）、GraphAwareEncoder 约 300K（7%）、EngramMemory 约 67K（1.5%）、MHC 约 12K（0.3%）、其余约 600K（13%）。10K 词表规模下嵌入层和输出投影成为参数量最大的两个模块。

（二） POI 嵌入层

POI 嵌入层将离散的 POI 标识映射为连续的 d_{model} 维向量表征，使得语义和功能相似的 POI 在嵌入空间中保持相近的距离。第 i 个 POI 的嵌入向量 $X_i \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ 由四个分量叠加而成：

$$X_i = E_{\text{poi}}(i) + E_{\text{cat}}(c_i) + E_{\text{act}}(a_i) + \text{Proj}(s_i) \quad (1)$$

其中， $i \in \{0, \dots, N-1\}$ 为 POI ID 索引； $E_{\text{poi}} : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ 为 POI ID 的可学习嵌入表（参数量 $N \cdot d_{\text{model}} = 10000 \times 128 = 1,280,000$ ）； $c_i \in \{0, \dots, 9\}$ 为原始 POI 类别（10 类）， $E_{\text{cat}} : \mathbb{Z}_{10} \rightarrow \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ 为类别嵌入（参数量 $10 \times 128 = 1,280$ ）； $a_i \in \{0, \dots, 5\}$ 为活动类型（6 类）， $E_{\text{act}} : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ 为活动类型嵌入（参数量

$6 \times 128 = 768$ ，与解码器共享参数)； $\text{Proj}(\cdot)$ 为标量评分到 128 维的线性投影（参数 $2 \times 128 = 256$ ，含偏置）。

叠加后的嵌入矩阵 $X \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{model}}}$ 进一步加上经典的正弦-余弦绝对位置编码（位置 p 、维度 i ）：

$$\text{PE}_{(p,2i)} = \sin\left(\frac{p}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right), \quad \text{PE}_{(p,2i+1)} = \cos\left(\frac{p}{10000^{2i/d_{\text{model}}}}\right) \quad (2)$$

需要说明的是，此处的“位置”指 POI 在嵌入矩阵中的行索引（0—179），与路线序列中的位置不同，仅用于为编码器提供 POI 索引的区分性信息。

（三）图感知编码器

标准 Transformer 编码器的自注意力无法显式利用已知的路网拓扑信息——即哪些 POI 对在实际道路网络中是邻近和直接通达的。本文提出的图感知编码器在多头自注意力的基础上，向注意力分数注入邻接矩阵偏置 A 和活动类型相似性偏置 B ，使编码器同时受数据驱动注意力和结构先验的双重引导。

图感知注意力层的计算过程为：

$$\text{GraphAttn}(X) = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + A + B\right)V \quad (3)$$

其中， $Q = XW_Q$ ， $K = XW_K$ ， $V = XW_V$ 为查询、键、值矩阵， $d_k = d_{\text{model}}/n_{\text{heads}} = 16$ ，均分为 8 个头独立计算。 $A \in [0, 1]^{N \times N}$ 为邻接矩阵偏置， $B \in \{0, \beta\}^{N \times N}$ 为活动类型相似性偏置（ $\beta = 0.5$ ），使同类型 POI 在表征空间中更趋近，有利于解码器从相似候选中做出决策。

每个图感知注意力层后接残差连接和 LayerNorm 归一化：

$$X' = \text{LayerNorm}(X + \text{Dropout}(\text{GraphAttn}(X))) \quad (4)$$

再经前馈网络（FFN）处理，使用 GELU 激活函数：

$$\text{FFN}(X') = W_2 \cdot \text{GELU}(W_1 X' + b_1) + b_2 \quad (5)$$

其中, $W_1 \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{ff}}} = \mathbb{R}^{128 \times 384}$, $W_2 \in \mathbb{R}^{d_{\text{ff}} \times d_{\text{model}}} = \mathbb{R}^{384 \times 128}$ 。FFN 后同样接残差连接和 LayerNorm。完整的 GraphAwareEncoder 由 3 个上述层堆叠而成, 最终输出上下文表征 $H^{\text{enc}} \in \mathbb{R}^{N \times d_{\text{model}}}$ 。

(四) Engram 内容寻址记忆

Engram 记忆模块是本文最核心的创新之一, 其设计理念源于人类在规划旅游时参考既有游记、攻略和他人分享路线的认知模式——我们在决定“下一个景点去哪个”时, 往往会回忆起之前看到过类似的行程安排, 从记忆中提取相关经验并加以借鉴。计算机层面, 该模块维护一个容量为 $M = 500$ 的外部记忆库, 存储历史优质路线的编码向量, 在解码器端的每一步解码中动态检索和融合最相关的历史路线信息。

1、 记忆构建

在模型训练开始前, 将训练集中的全部 165 条增强路线 (经 padding 至统一长度 $L_{\text{max}} = 20$) 输入编码器, 取每条路线的 POI 嵌入序列进行时序平均池化, 得到紧凑的路线级表征:

$$k_m = \frac{1}{L_m} \sum_{t=1}^{L_m} X_{r_m[t]}, \quad m \in \{1, \dots, 165\} \quad (6)$$

其中, r_m 为第 m 条路线的 POI 索引序列, L_m 为其实际长度。 $k_m \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ 即为该条路线在记忆库中的键向量, 值向量 $v_m = k_m$ (共享表示)。同时存入该路线的质量得分 s_m (由综合评分归一化至 $[0, 1]$)。记忆库的前 165 个槽位被填满, 剩余槽位为空 (通过掩码 $m_{\text{mask}} \in \{0, 1\}^{500}$ 标记), 仅参与有效槽位的检索。

2、 相似度检索

给定解码器某一中间层的输出作为查询向量 $q \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}}}$ (通常为解码器最后一层 Self-Attention 后的隐状态), 计算 q 与记忆库中所有有效键 k_m 之间的相似度。本文采用 RMSNorm 归一化结合 signed_sqrt 缩放的余弦相似度 (受 TileKernels 工

作启发), 替代标准的点积相似度, 以增强相似度计算在高维空间中的数值稳定性:

$$\tilde{q} = q/\text{RMS}(q), \quad \tilde{k}_m = k_m/\text{RMS}(k_m), \quad \text{RMS}(x) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_i x_i^2 + \epsilon} \quad (7)$$

$$\text{sim}(q, k_m) = \text{sgn}(\tilde{q}^T \tilde{k}_m) \cdot \sqrt{|\tilde{q}^T \tilde{k}_m| + \epsilon} \quad (8)$$

其中, $\epsilon = 10^{-8}$ 为防止除零的小量。signed_sqrt 缩放保留了余弦相似度的正负号信息, 同时压缩了相似度值的动态范围, 使 Softmax 归一化后的注意力分布更加平滑和稳定。

取相似度最高的 top- K ($K = 5$) 条记忆, 对其相似度值进行 Softmax 归一化得到注意力权重 α_k , 加权聚合得到记忆上下文向量:

$$\alpha_k = \frac{\exp(\text{sim}(q, k_k))}{\sum_{j=1}^K \exp(\text{sim}(q, k_j))}, \quad c = \sum_{k=1}^K \alpha_k \cdot v_k \quad (9)$$

3、 门控融合

检索到的记忆上下文 c 并不直接替代当前解码状态 q , 而是通过可学习的门控机制进行自适应融合, 给予模型在不同解码时刻灵活选择“依赖当前推理”还是“借鉴历史经验”的自由度:

$$g = \sigma(W_g[q; c] + b_g), \quad q_{\text{fused}} = q + g \odot W_o c \quad (10)$$

其中, $[q; c] \in \mathbb{R}^{2d_{\text{model}}}$ 表示拼接操作, $W_g \in \mathbb{R}^{2d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}}$ 为门控参数矩阵, σ 为 Sigmoid 函数, $g \in [0, 1]^{d_{\text{model}}}$ 为逐元素的门控系数; $W_o \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}}$ 将记忆上下文投影回查询空间, $\odot$ 表示逐元素乘法。当 $g_i \approx 0$ 时, 对应维度主要保留原始查询值 (“自己想到的”); 当 $g_i \approx 1$ 时, 对应维度强烈融入记忆信息 (“借鉴别人走过的”)。这种细粒度的逐维度门控使模型能够在不同特征维度上做出差异化的借鉴决策。

此外, 记忆库还维护了季节性权重参数 $\mathbf{w}_{\text{season}} \in \mathbb{R}^{2 \times 500}$, $w_{\text{season}}[0, :]$ 对应冬

季权重, $w_{\text{season}}[1,:]$ 对应夏季权重。在构建记忆或更新季节模式时, 对应的记忆质量得分乘以该季节权重, 实现不同季节模式下历史路线参考优先级的动态调整。

(五) MHC 双曲流形约束

1、 设计动机与数学基础

地理空间中 POI 的分布具有天然的层次结构: 城市中心 (如道里区) 景点密集, 十余个热门景点集中在 $2 \times 2 \text{ km}$ 范围内; 远郊景点 (亚布力滑雪场、雪乡等) 则分散在 $100\text{--}300 \text{ km}$ 的广阔区域。这种“中心密集、边缘稀疏”的模式恰好对应了树状层次结构——双曲空间因随半径指数级增长的几何特性, 是层次数据的天然表征空间^[4]。 n 维双曲空间中半径为 r 的球面面积以 e^r 增长, 与平衡树的节点数增长模式具有形式上的同构性, 因此能以远低于欧氏空间的维度实现层次结构的精确嵌入——这是本文引入 MHC 双曲流形约束的根本动机。

2、 庞加莱球模型

本文采用庞加莱球模型 (Poincaré Ball Model) 作为双曲空间的具体实现。设双曲空间的曲率为 $K = -c$ ($c > 0$), n 维庞加莱球定义为:

$$\mathbb{B}_c^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|^2 < 1/c\} \quad (11)$$

庞加莱球是一个开球, 球内的点距离球面越近, 在双曲度量下的距离越大。两点 $u, v \in \mathbb{B}_c^n$ 之间的测地距离 (即在双曲度量下的最短路径长度) 由以下公式给出:

$$d_{\mathbb{B}}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{c}} \operatorname{arccosh} \left(1 + 2c \frac{\|u - v\|^2}{(1 - c\|u\|^2)(1 - c\|v\|^2)} \right) \quad (12)$$

在庞加莱球的切空间 (欧氏空间) 和双曲流形之间进行映射, 需要使用指数映射 $\exp_x(v)$ 和对数映射 $\log_x(y)$ 。从原点 (球心) 出发的指数映射将切向量 v 映射到球内的点:

$$\exp_0(v) = \tanh(\sqrt{c} \cdot \|v\|) \frac{v}{\sqrt{c} \cdot \|v\|} \quad (13)$$

对应的对数映射（从球内点 y 映射到切空间向量）：

$$\log_0(y) = \operatorname{arctanh}(\sqrt{c} \cdot \|y\|) \frac{y}{\sqrt{c} \cdot \|y\|} \quad (14)$$

3、 双曲嵌入的构建与使用

每个 POI i 在庞加莱球中拥有一个可学习的双曲嵌入向量 $z_i \in \mathbb{B}_c^{d_{\text{MHC}}}$ ，其中 $d_{\text{MHC}} = 64$ 为双曲嵌入维度， $c = 1.0$ 为曲率参数。嵌入使用小方差高斯噪声初始化（ $z_i \sim \mathcal{N}(0, 10^{-6} \cdot I)$ ），确保初始嵌入紧密地集中在球心附近（ $\|z_i\| \ll 1/\sqrt{c} = 1.0$ ）。每次前向传播后，通过投影操作确保所有 z_i 严格保持在球内：

$$\operatorname{proj}(z_i) = \begin{cases} z_i, & \|z_i\| < \frac{1}{\sqrt{c}} - \epsilon \\ \frac{z_i}{\sqrt{c} \cdot \|z_i\|} - \epsilon', & \text{otherwise} \end{cases} \quad (15)$$

其中， $\epsilon = 10^{-5}$ 为安全边界， ϵ' 为微小修正量。

MHC 模块的核心价值体现在训练过程中施加的几何正则化损失：

$$\mathcal{L}_{\text{MHC}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|z_i\|^2 \quad (16)$$

该损失函数简单而有效地鼓励 POI 的双曲嵌入保持在球心附近，避免嵌入在训练过程中因梯度更新而漂移到球面（即 $\|z_i\| \rightarrow 1/c$ ），后者会导致测地距离计算的数值不稳定（分母接近零）。MHC 模块使 POI 在双曲空间中的测地距离 $d_{\mathbb{B}}(z_i, z_j)$ 与 POI 在真实路网中的地理距离产生统计关联——距离近的 POI 在双曲空间中的测地距离也更小。这种几何先验在模型训练中作为一种软约束，使编码器和解码器在优化 POI 表征时受到空间层次结构的引导。

（六） 活动类型条件生成

旅游路线中的 POI 序列不同于一般的序列生成任务，其最显著的特征在于不同活动类型间存在明确的转换约束。例如，连续两次餐饮不合理、住宿应安排在游览结束后而非中途。这些约束反映的是物理世界的基本逻辑，在训练数据有限的情况下，显式编码这些规则对保证生成路线的可用性至关重要。

1、 活动类型嵌入

在解码阶段，每一步的输入不仅包含当前 POI 的 ID 嵌入 $E_{\text{poi}}(y_{t-1})$ ，还叠加上对应当前 POI 活动类型的嵌入向量 $E_{\text{act}}(a_{t-1})$ 。这意味着解码器明确感知当前正在生成的内容的“角色”——是景点、餐饮还是住宿——从而在预测下一步时做出符合类型的决策。

2、 转移约束矩阵

定义 6×6 的软约束矩阵 $C \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}^{6 \times 6}$ ，其中 C_{ij} 表示从上一步活动类型 i 转移到下一步活动类型 j 的先验偏置（正值鼓励转移， $-\infty$ 禁止，0 中性），如表1所示。

表 1 活动类型转移约束矩阵

当前类型	景点 (0)	餐饮 (1)	住宿 (2)	交通 (3)	购物 (4)	出发点 (5)
景点 (0)	0.0	2.0	$-\infty$	0.0	1.0	0.0
餐饮 (1)	2.0	$-\infty$	0.0	0.0	0.0	$-\infty$
住宿 (2)	2.0	0.0	$-\infty$	0.0	0.0	0.0
交通 (3)	2.0	0.0	$-\infty$	$-\infty$	0.0	0.0
购物 (4)	2.0	0.0	$-\infty$	0.0	$-\infty$	0.0
出发点 (5)	2.0	0.0	$-\infty$	0.0	0.0	$-\infty$

矩阵中编码的关键旅游常识规则包括：（1）景点游览后鼓励去餐饮（+2.0）或购物（+1.0），严禁直接去住宿（ $-\infty$ ）——景点游览完应该是继续游、吃或买，住宿是一天的终点；（2）餐饮后强烈鼓励继续游览景点（+2.0），严禁连续餐饮（ $-\infty$ ）；（3）住宿后（视为新一天的起点）优先去景点（+2.0）；（4）各类活动后

都优先回归景点视作核心活动。在训练和推理阶段，该矩阵被直接叠加到解码概率的 logit 上作为偏置，不参与梯度优化：

$$\text{logit}_j^{\text{biased}} = \text{logit}_j + C_{\text{last_activity}, a_j} \quad (17)$$

3、推理时的硬约束

在 Beam Search 推理阶段，模型在软约束矩阵的基础上额外施加如下硬约束（通过将不符合条件的 POI 的 logit 设为 $-\infty$ 实现）：

(1) 位置感知住宿约束（一日游）：若当前解码位置距离路线最大长度（ $L_{\max} = 20$ ）大于 3 步，住宿类候选 POI 被完全屏蔽（ $\log P = -\infty$ ）。当剩余步数在 1—2 步时，住宿候选 POI 获得 +10.0 的强鼓励偏置，一旦选中住宿 POI，路线立即终止（end-of-sequence）。该设计保证住宿不出现在一日游的中间，始终作为路线的自然终点。

(2) 多日游 Day Boundary 约束：当用户指定天数 $D > 1$ 时，住宿不再是终止条件，而是作为每日的终点标志。每条日路线由 Day Boundary 上的住宿 POI 分隔，选中住宿后继续生成下一日行程，直到达到最大总长度或指定天数。这一机制使得模型能够自然地生成多日游路线，无需额外的后处理。

(3) 连续同类型检测：回溯已生成序列中最近连续同类型 POI 的数量。若连续 3 个及以上的景点，则再选景点扣除 3 分、选餐饮额外加 5 分，强鼓励切换活动类型，避免路线变成单调的景点串联。

(4) 已访问屏蔽：已出现在当前路线中的 POI 不得再次选择（ $\log P = -\infty$ ），避免重复访问。

(5) 步行聚类屏蔽：一旦当前路线访问了某个步行景点团（第 3.5 节定义的连通分量）内的任一景点，该团内所有其他景点的 logit 被设为 $-\infty$ 。

（七） Muon 矩阵正交化优化器

传统的自适应学习率优化器——包括 Adam^[11] 和 AdamW^[10]——在处理高维 Transformer 参数时采用如下更新策略：

$$\Delta\theta = -\eta \cdot \frac{m_t}{\sqrt{v_t} + \epsilon} \quad (18)$$

其中， m_t 为梯度的一阶动量估计（指数移动平均）， v_t 为梯度的二阶矩估计。这种“对角预条件”方法对每个参数独立施加自适应学习率，忽略了参数矩阵内部的结构信息（如权重矩阵各行/列之间的相关性）。在高维 Transformer 场景中，忽略参数矩阵的结构信息可能导致优化路径的扭曲——梯度更新的方向可能偏离真正的最陡下降方向。

Muon（Matrix Unrolling Optimizer with Newton-Schulz orthogonalization）优化器 [8] 针对二维参数矩阵（ $\geq 2D$ ）提出了根本不同的更新策略：将标准化后的梯度矩阵通过 Newton-Schulz 五次迭代近似映射到其最近的正交矩阵（即使得 $GG^T \approx I$ ），从而实现梯度的结构化正交化。核心洞察在于：对于高维矩阵，随机矩阵的主要奇异值在标准化后趋于均匀，正交化操作可以将梯度“拉回”更均匀的谱分布，从而改善优化的几何性质。

Newton-Schulz 五次迭代的具体过程为：设 $X_0 = G/\|G\|_F$ 为经 Frobenius 范数标准化后的梯度矩阵，然后迭代：

$$X_{t+1} = aX_t + (bA_t + cA_t^2)X_t, \quad A_t = X_tX_t^T \quad (19)$$

其中，多项式系数为预标定值 $a = 3.4445, b = -4.7750, c = 2.0315$ 。五次迭代（ $t = 0, \dots, 4$ ）后， X_5 近似满足 $X_5X_5^T \approx I$ ，即矩阵行向量近似正交。

Muon 的完整参数更新流程为：

1. Nesterov 动量计算：先更新动量缓冲区 $\text{momentum} \leftarrow \beta \cdot \text{momentum} + (1 - \beta) \cdot G$ （ $\beta = 0.95$ ），然后计算 Nesterov 修正梯度 $\tilde{G} = G \cdot (1 - \beta) + \text{momentum} \cdot \beta$ 。
2. 正交化：对 $\tilde{G}$ 调用 Newton-Schulz 正交化（式19），得到正交化更新 $U = \text{NS}_5(\tilde{G})$ 。
3. Kimi 缩放：乘以缩放因子 $0.2 \cdot \sqrt{\max(A, B)}$ （ A, B 为权重矩阵的行列数），以匹配 AdamW 的更新量级，使超参数迁移更加平滑 [9]。
4. 权重衰减： $\theta \leftarrow \theta \cdot (1 - \eta \cdot \lambda_{\text{wd}})$ （乘性衰减， $\lambda_{\text{wd}} = 10^{-4}$ ）。
5. 参数更新： $\theta \leftarrow \theta - \eta \cdot 0.2 \cdot \sqrt{\max(A, B)} \cdot U$ 。

对于一维参数（偏置项 b 、LayerNorm 的 γ 和 β 等），Muon 回退为标准 AdamW 更新（ $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.95, \epsilon = 10^{-10}$ ），因为这些参数不存在“矩阵结构”可被利用。

本文根据参数的角色将模型参数分为三组，设置差异化的学习率：注意力层参数（Query/Key/Value/Output 投影） $\text{lr}_{\text{attn}} = 1 \times 10^{-4}$ ，前馈网络参数（两个线性层） $\text{lr}_{\text{ffn}} = 3 \times 10^{-4}$ ，其他参数（嵌入层、Engram、MHC、输出投影等）取两者均值。权重衰减系数统一为 1×10^{-4} ，动量系数 $\beta = 0.95$ ，Nesterov 模式开启。

（八） 损失函数

训练采用多目标加权损失函数，综合考虑 POI 预测的准确性、路线的空间效率和双曲嵌入的几何正则性：

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{CE}} \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda_{\text{dist}} \mathcal{L}_{\text{dist}} + \lambda_{\text{MHC}} \mathcal{L}_{\text{MHC}} \quad (20)$$

其中，各损失项的权重经初步实验调优设定为 $\lambda_{\text{CE}} = 1.0, \lambda_{\text{dist}} = 0.01, \lambda_{\text{MHC}} = 0.05$ 。

交叉熵损失衡量 POI 预测的准确性，仅对非 padding 位置计算（ $y_t \neq 0$ ）：

$$\mathcal{L}_{\text{CE}} = -\frac{1}{B \cdot \sum_b L_b} \sum_{b=1}^B \sum_{t=1}^{L_b} \log P(y_t^{(b)} | y_{<t}^{(b)}, X), \quad y_t^{(b)} \neq 0 \quad (21)$$

其中， B 为批量大小（32）， L_b 为第 b 条路线的实际长度（不含 padding）。

距离惩罚项鼓励模型生成总距离较短的路线，引导模型在可选 POI 中优先选择距离当前位置更近的候选项：

$$\mathcal{L}_{\text{dist}} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \frac{\sum_{t=1}^{L_b-1} d_{y_{t-1}^{(b)}, y_t^{(b)}}}{d_{\text{max}} \cdot L_b} \quad (22)$$

其中， d_{ij} 为 POI i 和 j 之间的驾车距离（来自距离矩阵 D ）， $d_{\text{max}} = 50 \text{ km}$ 为归一化参照距离。该损失项被赋予较小的权重（0.01），作为对 CE 损失的软性补充而非硬性约束。

MHC 正则项（式16）约束双曲嵌入保持在庞加莱球内，避免嵌入漂移到球

面导致的数值不稳定。

三、数据来源与预处理

(一) POI 数据采集与特征处理

POI 数据是旅游路线生成的基础。本文数据来源于高德地图开放平台与天地图 POI 融合数据集 (merged_pois.csv)，原始包含 48,961 个哈尔滨及周边区域 POI 记录，覆盖纬度范围 44.2°N—46.6°N、经度范围 125.8°E—130.2°E，东西跨度约 380 km，南北跨度约 270 km。每个 POI 记录包含名称、经纬度坐标、POI 类别 (大类和小类)、用户评分 (1—5 分)、详细地址和 POI 类型编码等字段。

为兼顾数据规模与训练可行性，本文设计了基于类别平衡质量评分的 POI 筛选策略。质量评分综合了用户评分 (归一化至 $[0, 1]$)、评论数量 (经 $\log(1 + x)$ 变换和归一化) 和类别多样性权重，从 49,000 个候选中筛选出 10,000 个 POI，同时控制类别比例以保障活动类型的均衡分布。筛选后的 POI 类别与活动类型分布如表2所示。

表 2 POI 类别与活动类型分布统计

原始类别	活动类型	数量	占比 (%)
景点 (Sightseeing)	景点 (0)	1923	19.2
住宿 (Hotel)	住宿 (2)	2000	20.0
餐饮 (Dining)	餐饮 (1)	4091	40.9
购物 (Shopping)	购物 (4)	1500	15.0
交通枢纽 (Transport)	出发点 (5)	486	4.9
合计	—	10000	100.0

本文为每个 POI 分配了活动类型标签，定义活动类型集合为：

$$\mathcal{A} = \{\text{景点, 餐饮, 住宿, 交通, 购物, 出发点}\} \quad (23)$$

共六类。原始“交通”类 POI 归为“出发点”，其余按原始类别映射。

POI 特征通过可学习的嵌入层 (式1) 直接从 POI ID、类别、活动类型和评分等多维属性中端到端地学习，与模型隐藏维度 $d_{\text{model}} = 128$ 对齐，避免了手工

特征工程和投影的信息损失。

(二) 路网距离与耗时数据

旅游路线的核心质量指标之一是空间距离的合理性。考虑 10,000 个 POI 构成 10000×10000 的完整距离矩阵需要 1 亿个元素，高德地图路径规划 API 的日配额（通常为每天 5000 次）无法支撑全部 POI 对之间的真实路网距离获取。为此，本文采用 Haversine 球面距离公式计算所有 POI 对之间的近似驾车距离：

$$d_{ij}^{\text{hav}} = 2R \cdot \arcsin \left(\sqrt{\sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos \varphi_i \cos \varphi_j \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)} \right) \quad (24)$$

其中， $R = 6371 \text{ km}$ 为地球平均半径， φ_i, φ_j 为两点纬度（弧度）， λ_i, λ_j 为两点经度（弧度）， $\Delta\varphi = \varphi_i - \varphi_j$ ， $\Delta\lambda = \lambda_i - \lambda_j$ 。相应的驾车耗时按距离分段经验公式估算：城区拟合速度 30 km/h ($d \leq 30 \text{ km}$)，郊区拟合速度 60 km/h ($d > 30 \text{ km}$)，同时叠加道路弯曲因子 1.3 以补偿 Haversine 直线距离与真实路网距离之间的系统性低估。

进一步地，本文将路网边权建模为概率分布而非固定值，以提升模型对交通状况波动（如拥堵、施工绕行）的鲁棒性。每对 POI 之间的驾车距离被视为服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量：

$$d_{ij} \sim \mathcal{N}(D_{ij}^{\text{hav}}, (\sigma_{ij}^d)^2) \quad (25)$$

标准差 σ 按距离段采用分段变异系数 ($\text{CV} = \sigma/\mu$) 策略设定：

$$\sigma_d = \begin{cases} 0.20 \cdot \mu_d, & \mu_d \leq 10 \text{ km} \\ 0.15 \cdot \mu_d, & 10 < \mu_d \leq 50 \text{ km} \\ 0.10 \cdot \mu_d, & \mu_d > 50 \text{ km} \end{cases} \quad (26)$$

短距离段 ($\leq 10 \text{ km}$) 变异系数较大 (0.20)，反映了市区道路拥堵程度的高波动性；中距离段 (10—50 km) 变异系数中等 (0.15)；长距离段 ($> 50 \text{ km}$) 变异系数较小 (0.10)，反映了高速公路行驶车速的相对稳定。训练阶段每次前向

传播时，距离从 $\mathcal{N}(\mu_d, \sigma_d^2)$ 中动态采样 ($\mu_d + \varepsilon\sigma_d$, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, 1)$)，推理阶段使用确定性均值 μ_d 。

(三) 邻接矩阵与 POI 特征构建

基于 Haversine 距离矩阵，构建加权邻接矩阵 $A \in [0, 1]^{10000 \times 10000}$ ，用于编码器端的图感知注意力偏置：

$$A_{ij} = \begin{cases} 1 - \frac{d_{ij}}{d_{\max}}, & 0 < d_{ij} < d_{\max} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (27)$$

其中， $d_{\max} = 50 \text{ km}$ 为连通性阈值——距离在 50 km 以内的 POI 对被视为“可达”，边权随距离线性衰减（越近权重越大，最大为接近 1，最小为 0）；距离超过 50 km 或对角元素（自连接）的权重设为 0。该设计使编码器在自注意力的基础上获得了显式的路网拓扑偏置：距离近的 POI 对在表征空间中获得额外的亲和力。

POI 特征矩阵由 POI 嵌入层（式1）直接生成，最终得到 $X \in \mathbb{R}^{10000 \times 128}$ 的特征矩阵，与模型隐藏维度 $d_{\text{model}} = 128$ 完全对齐，可直接输入编码器。特征矩阵中的每一行包含了对应 POI 的多维属性编码，为下游的图感知编码和序列解码提供了丰富的输入表征。

(四) 旅游路线数据

1、 路线来源与预处理

路线训练数据的原始来源为小红书（Xiaohongshu, XHS）平台——中国主流的旅游经验分享社区，用户在帖文中以“→”符号串联 POI 名称，分享自己在哈尔滨的实际旅游经历。本文共计收集了 403 条哈尔滨旅游路线，每条路线记录包含 POI 名称序列（如“中央大街 → 防洪纪念塔 → 圣索菲亚教堂 → 中央大街小吃街”）、发布季节（冬季/夏季标注）、数据来源和互动数据（点赞数、收藏数等）。

原始路线数据需经过去重和名称对齐两步处理。去重采用路线内容的精确匹配：若两条路线的 POI 序列（忽略首尾空白和标点差异）完全相同，仅保留点赞数较高的一条。名称对齐是路线处理的核心难点——小红书用户分享的 POI 名称与标准 POI 表中名称存在多种表达差异（如简称 vs. 全称、别名、省略修饰词等），例如用户可能写“索菲亚”“索菲亚教堂”“哈市圣索菲亚”等不同方式指代同一个 POI “圣索菲亚教堂”。本文采用四级渐进匹配策略解决名称对齐问题：

(1) 精确匹配：若路线中 POI 名称直接作为标准名称索引的键存在（大小写敏感），直接匹配成功。此策略覆盖约 55% 的 POI。

(2) 标准化匹配：同时去除路线名和标准名中的标点符号（中文和英文标点）、空格、特殊字符和常见修饰词（如“风景区”“历史文化街区”“哈尔滨市”“哈尔滨”“公园”等后缀/前缀），然后进行精确比对。此策略额外覆盖约 15% 的 POI。

(3) 包含匹配：检测路线名与标准名之间的子串包含关系（双向），若路线名完全包含标准名或反之，视为匹配。此策略额外覆盖约 8% 的 POI。

(4) 模糊匹配：对仍未匹配的名称，使用 SequenceMatcher 计算文本相似度，阈值 0.6。相似度最高且超过阈值的作为匹配候选，人工验证后确认。此策略覆盖余下约 2% 的 POI，总体匹配率约 80%。

经过去重和名称对齐后，保留有效路线 165 条（包含至少 2 个 POI 的完整序列）。

2、 路线数据增强

对有效路线的 POI 类型分布进行统计分析后发现，原始路线中 94.5% 的 POI 为景点类型，餐饮和住宿 POI 极少出现（分别为 3.2% 和 2.3%）。这与实际旅游行为严重不符——真实的城市一日或多日旅行必然包含至少 1—2 次用餐和（多日游的）当晚住宿。造成这一偏差的原因在于小红书用户发布路线时倾向于仅列举“值得去的景点”，将餐饮和住宿的安排视为隐含的常识而省略。

为此，本文实施了系统化的路线数据增强策略，目标是将路线中的 POI 类型结构修正为更贴近真实旅游需求的分布。增强分为三个步骤：

步骤一：餐饮插入。遍历每条路线的景点头部序列，采用“每 2 个连续景点

后插入 1 个餐饮 POI” 的启发式规则。具体地，在位置 k 处（ k 模 3 余 0 的位置，即每 3 个位置组的最后一个），从距离前一个 POI 最近的 5 个餐饮 POI 候选中，按综合得分加权随机选择一个插入。综合得分定义为：

$$S_{\text{candidate}} = -d(i, c) + w_{\text{xhs}} \cdot H_c \quad (28)$$

其中， $d(i, c)$ 是前一个 POI i 到候选餐饮 POI c 的距离（km）， H_c 是该餐饮 POI 的小红书热度得分（归一化至 $[0, 1]$ ）， $w_{\text{xhs}} = 3.0$ 为热度权重。该设计同时考虑了空间便利性和 POI 受欢迎程度，倾向于选择既离得近又受游客欢迎的餐饮选项。

步骤二：住宿添加。在每条路线的末尾，从所有未被该路线已使用的住宿 POI 中，选择距离路线最后一个 POI 最近的一个添加。保证住宿作为路线的终点 POI 出现。

步骤三：中间住宿清理。若原始路线或增强后的路线中存在位于非末尾位置的住宿 POI（即某条路线在游览中途出现了住宿，这在逻辑上不合理，因为住宿标志着一天的结束），将其从路线中移除。

增强后，路线的 POI 类型分布发生了显著变化：景点占比从 94.5% 降至 63.6%，餐饮升至 23.5%，住宿升至 10.4%。平均每条路线包含约 8 个 POI（含 1—2 个餐饮和 1 个住宿），更贴近真实的城市一日游节奏。增强数据用于模型的训练和验证，测试集上仅使用增强前的原始 POI 序列进行评估，以保证评估的客观性。

（五） POI 步行聚类

为减少路线生成中的空间冗余——即生成的路线在某个密集景区内反复选取多个距离极近的 POI（如在中央大街区域连续选择 5 个百米内的景点），造成路线在狭小区域内“打转”而无法有效覆盖城市其他区域——本文基于 POI 距离矩阵构建了步行可达聚类。

聚类方法如下：以步行合理距离 1 km 为连通阈值，构建 POI 之间的无向连通图 $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$ ，其中 $\mathcal{V} = \{1, \dots, N\}$ 为全部 10000 个 POI 节点，边 $\mathcal{E} = \{(i, j) :$

$d_{ij} \leq 1 \text{ km}, i \neq j$ 。在该连通图上提取所有连通分量（Connected Components），采用 Union-Find 算法，每个连通分量即为一个“步行景点团”。聚类结果：共形成 90 个步行景点团（如中央大街—防洪纪念塔—斯大林公园—兆麟公园为一团），共含入团景点；余下景点为独立节点（即该景点 1 km 范围内无其他景点）。在推理阶段，一旦生成的路线访问了某个团内的任一景点，该团内所有其他景点将被屏蔽（即 $\log P(j) = -\infty, \forall j \in \text{Cluster}(\text{visited})$ ），确保路线在空间上的有效覆盖而不会原地徘徊。

四、 ItineraryTransformer 模型求解与检验

（一） 训练策略与超参数

1、 Teacher Forcing 与 Scheduled Sampling

训练采用标准的 Teacher Forcing 策略——在训练阶段的每一步解码中，解码器的输入为 ground truth 的前一步 POI（而非模型自身上一步的预测输出），模型仅需预测下一步的 POI。Teacher Forcing 确保了训练初期梯度的稳定性和收敛速度，但其带来的“训练-推理不一致”（Exposure Bias）问题是所有自回归模型共有的困境：模型在训练中从未见过自己生成的错误输出，在推理阶段一旦出现预测偏差，偏差可能逐步累积。

为缓解 Exposure Bias，本文引入了 Scheduled Sampling 策略^[12]：在每个训练 step，以概率 p_{tf} 使用 ground truth POI 作为解码器输入，以概率 $1 - p_{\text{tf}}$ 使用模型上一步的采样预测（Gumbel-Softmax 采样，温度 $\tau = 1.0$ ）作为输入。 p_{tf} 随训练轮数线性衰减：

$$p_{\text{tf}}(e) = p_0 \cdot \max\left(0, 1 - \frac{e}{E}\right) \quad (29)$$

其中， $p_0 = 0.5$ 为初始 Teacher Forcing 比例， $E = 200$ 为总训练轮数上限， e 为当前轮数。在训练初期（ e 较小时）， $p_{\text{tf}} \approx 0.5$ ，模型主要依赖 Teacher Forcing 学习 ground truth 的模式；训练后期 p_{tf} 逐渐衰减至接近 0，模型更多地使用自身

预测进行自回归训练，逐步适应推理时的分布。实际训练在第 121 轮触发早停时， $p_{\text{ff}} \approx 0.5 \times (1 - 121/200) = 0.1975$ 。

2、超参数配置

模型的主要超参数经过网格搜索和手动调优后确定，各超参数的取值及其设定依据如表3所示。

表 3 模型超参数配置

超参数类别	超参数	取值
模型结构	隐藏维度 d_{model}	128
	注意力头数 n_{heads}	8
	每头维度 d_k	16
	编码器层数	3
	解码器层数	3
	前馈网络维度 d_{ff}	384
	Dropout 率	0.2
	最大路线长度 L_{max}	20
Engram 记忆	记忆容量 M	500
	检索数 K	5
	门控类型	Learned（可学习 Sigmoid）
MHC 双曲约束	嵌入维度 d_{MHC}	64
	曲率参数 c	1.0
优化器	注意力层学习率 lr_{attn}	1×10^{-4}
	FFN 层学习率 lr_{ffn}	3×10^{-4}
	动量系数 β	0.95
	Nesterov 动量	启用
	Newton-Schulz 迭代步数	5
	权重衰减 λ_{wd}	1×10^{-4}
训练	批量大小 B	256
	最大训练轮数 E	200
	初始 Teacher Forcing 比例 p_0	0.5
	早停耐心（patience）	15
	梯度裁剪阈值	1.0
	数据划分（训练/验证/测试）	8:1:1

（二）约束 Beam Search 推理

推理阶段采用宽度为 5 的约束 Beam Search，自回归地生成路线序列。在每一步 t ，模型维护 5 个候选序列束，对每个束内的每条序列，计算所有未屏蔽 POI

的对数概率, 将 $C_{\text{last_activity}, \text{candidate_activity}}$ 约束偏置叠加到 logit 上, 并施加第 2.6 节所述的推理硬约束 (位置感知住宿约束、连续同类型检测、已访问屏蔽和步行聚类屏蔽), 取概率最高的 5 个候选扩展序列进入下一轮搜索。搜索终止条件为: (1) 对于一日游, 选中的住宿 POI 出现在容许位置 (末尾) 后路线立即终止; (2) 达到最大路线长度 $L_{\max} = 20$ 。从最终 5 个候选束中选择概率乘积 (对数概率之和) 最大的序列作为最优路线。

(三) 路线后优化

推理生成的路线在 POI 选择上是全局优化的 (模型在解码时考虑了所有可达 POI 和各类约束), 但在 POI 的访问顺序上可能存在局部次优 (如轻微的路径交叉或绕行), 原因在于自回归解码是逐步贪心 (近似贪心) 的, 每一步选择最优候选时无法完全预见到后续几步的累积效应。为此, 本文采用轻量级的最近邻重排 (Nearest Neighbor Reordering, NNR) 对生成路线进行后优化。

设生成路线为 $r = [r_0, r_1, \dots, r_{L-1}]$, 其中 r_0 为起点 (由用户指定, 如 “中央大街”), r_{L-1} 为住宿 (一日游) 或 Day Boundary 住宿 (多日游)。保持起点和末尾住宿 (Day Boundary 住宿) 不变, 对中间段 $[r_1, \dots, r_{L-2}]$ 执行 NNR: 从 r_0 出发, 每一步 $k = 1, \dots, L-2$ 选择 “距离当前节点最近且尚未被访问的中间段 POI” 作为 r_k 。NNR 的算法复杂度为 $O(L^2)$, 对路线长度 $L \leq 20$ 可忽略不计。

对于一日游路线 (不存在 Day Boundary 中间住宿), 在 NNR 的基础上进一步应用 2-opt 局部搜索优化: 随机选取路线中两条不相邻的边 (r_i, r_{i+1}) 和 (r_j, r_{j+1}) , 判断若交换为 (r_i, r_j) 和 (r_{i+1}, r_{j+1}) 并反转中间段后, 总驾车距离是否减小; 若减小则接受该交换。迭代最多 50 轮直至连续 3 轮无改进则收敛。2-opt 优化对消除路线中的路径交叉和明显绕路特别有效。对于多日游路线, 跳过 2-opt 优化以保护 Day Boundary 住宿的位置结构。

(四) 综合评价指标体系

为全面评估生成路线的质量, 本文设计了涵盖四个核心维度的综合评价指标体系, 并对各指标进行归一化后加权求和得到综合得分。

1、 路线距离 (d)

沿路线累加相邻 POI 之间的驾车距离：

$$d = \sum_{t=1}^{L-1} \text{dist}(r_{t-1}, r_t) \quad (30)$$

指标方向为越小越好，归一化采用 $1 - d/d_{\max}$ ，其中 $d_{\max} = 100 \text{ km}$ 为截断上限。

2、 路线耗时 (t)

沿路线累加相邻 POI 之间的预计驾车通行时间：

$$t = \sum_{t=1}^{L-1} \text{time}(r_{t-1}, r_t) \quad (31)$$

指标方向为越小越好，归一化采用 $1 - t/t_{\max}$ ，其中 $t_{\max} = 240 \text{ min}$ 为截断上限。

3、 游客满意度 (s)

路线上各 POI 评分的算术平均值：

$$s = \frac{1}{L} \sum_{i=0}^{L-1} \text{rating}(r_i) \quad (32)$$

指标方向为越大越好，归一化采用 $s/5$ （评分范围 1—5）。

4、 类别多样性 (η)

结合路线 POI 的类别独特比例和信息熵，衡量活动类型的丰富程度：

$$\eta = 0.5 \cdot \frac{|\text{unique_categories}(r)|}{|\mathcal{C}|} + 0.5 \cdot \frac{H(r)}{\log |\mathcal{C}|} \quad (33)$$

其中, $H(r) = -\sum_c p_c \log(p_c + \epsilon)$ 为类别分布的香农信息熵, p_c 为路线中类别 c 的比例, $\mathcal{C}$ 为 10 种原始 POI 类别的集合, $|\mathcal{C}| = 10$ 。类别多样性指标鼓励生成的路线包含多样化的 POI 类型, 而非单一类型的重复。

5、 综合得分

各指标经 Min-Max 归一化或区间归一化至 $[0, 1]$ 后, 按权重加权求和:

$$\text{Score} = w_d \cdot \tilde{d}_{\text{norm}} + w_t \cdot \tilde{t}_{\text{norm}} + w_s \cdot \tilde{s}_{\text{norm}} + w_\eta \cdot \eta \quad (34)$$

其中, $\tilde{d}_{\text{norm}}, \tilde{t}_{\text{norm}}, \tilde{s}_{\text{norm}}$ 分别为距离、耗时、满意度归一化后的值 (距离和耗时取 $1 - x/x_{\text{max}}$ 方向反转)。权重分配如表4所示。距离和耗时各占 30% 和 25%, 体现了路线规划对空间效率的重视; 满意度和多样性各占 25% 和 20%, 均衡考虑了游客体验和活动丰富度。

表 4 评价指标权重分配

评价指标	权重	优化方向
路线距离	0.30	最小化
路线耗时	0.25	最小化
游客满意度	0.25	最大化
类别多样性	0.20	最大化

(五) 消融实验设计

为系统验证 Engram 记忆模块、MHC 双曲约束两项核心创新的独立贡献和协同效应, 并探究 Engram 检索数 K 的最优取值, 本文设计了 7 组消融实验, 如表5所述。为确保对比的公平性, 所有消融实验统一采用 AdamW 优化器 (而非 Muon), 使用完全相同的数据划分 (固定随机种子 $\text{seed}=42$)、相同的超参数配置 (除移除的模块外) 和相同的早停条件 ($\text{patience}=10$, 监控验证损失), 确保结果的归因明确性。

表 5 消融实验组设置

编号	实验组	说明
1	Full Model ($K = 5$)	Engram($K = 5$) + MHC, AdamW 优化器
2	-Engram	移除 Engram, 保留 MHC, AdamW
3	-MHC	移除 MHC, 保留 Engram($K = 5$), AdamW
4	-Engram-MHC	同时移除 Engram 和 MHC, AdamW
5	Baseline	无 Engram、无 MHC, AdamW
6	$K = 3$	Engram 检索数从 5 降至 3, 保留 MHC, AdamW
7	$K = 10$	Engram 检索数从 5 升至 10, 保留 MHC, AdamW

（六） Engram 检索数敏感性分析

为进一步探究 Engram 记忆模块的工作原理，本文对检索数 K 进行了敏感性分析。分别设置 $K = 3, 5, 10$ （默认值为 5），在相同的训练设置下各训练一组模型，比较其验证损失收敛轨迹和最终生成路线的综合得分，为理解“记忆检索的广度—精度”权衡提供实验依据。直觉上， K 过小可能造成检索结果信息量不足，而 K 过大可能引入噪声和无关记忆，稀释真正相关的历史路线信息。

五、 ItineraryTransformer 模型结果分析

（一） 训练收敛分析

完整模型在训练集上经过 185 个 epoch 后触发早停（patience=15），最佳验证损失为 4.0916（出现在第 169 epoch），验证损失从初始 8.98 持续下降至约 4.09 附近收敛。分析训练过程中的损失曲线，可以观察到以下特征：

快速收敛阶段（epoch 1—20）：验证损失从初始的约 8.98 迅速下降至约 7.33，模型在此阶段快速学习了 POI 序列的基本统计规律。10K POI 词表的初始损失（ $\approx \ln(10000) = 9.21$ ）远高于 180 POI 配置（ $\approx \ln(180) = 5.19$ ），验证了大规模

POI 集合对预测难度的显著提升。

渐进收敛阶段（epoch 21—80）：验证损失从 7.33 缓慢下降至约 4.59，每个 epoch 的损失降幅约为 0.02—0.05。模型在此阶段开始捕捉更细粒度的序列模式——如活动类型的转换偏好、特定 POI 组合的选择规律等。

微调与早停阶段（epoch 81 至终止）：验证损失在 4.09—4.60 区间持续下行。epoch 169 达到最佳值 4.0916，之后 15 个 epoch 未刷新最低值，触发早停终止。最终训练损失 1.54，与验证损失 4.09 存在约 2.6 的差距（对应有效候选从 $\exp(1.54) \approx 5$ 到 $\exp(4.09) \approx 60$ ），反映出合成训练数据与验证数据之间的分布差异。train-val loss gap 随训练持续扩大，提示合成路线的有限多样性限制了模型的泛化能力。AMP 混合精度训练和 batch_size=256 使每 epoch 耗时约 50 秒，大幅提升了 10K 规模下的训练效率。

Scheduled Sampling 策略：Teacher Forcing 比例从 0.5 线性衰减。在第 169 epoch（最佳 checkpoint）时， $p_{\text{tf}} \approx 0.5 \times (1 - 169/200) = 0.078$ ；至第 185 epoch 早停时降至约 0.04，模型已较好地适应了自回归生成分布。

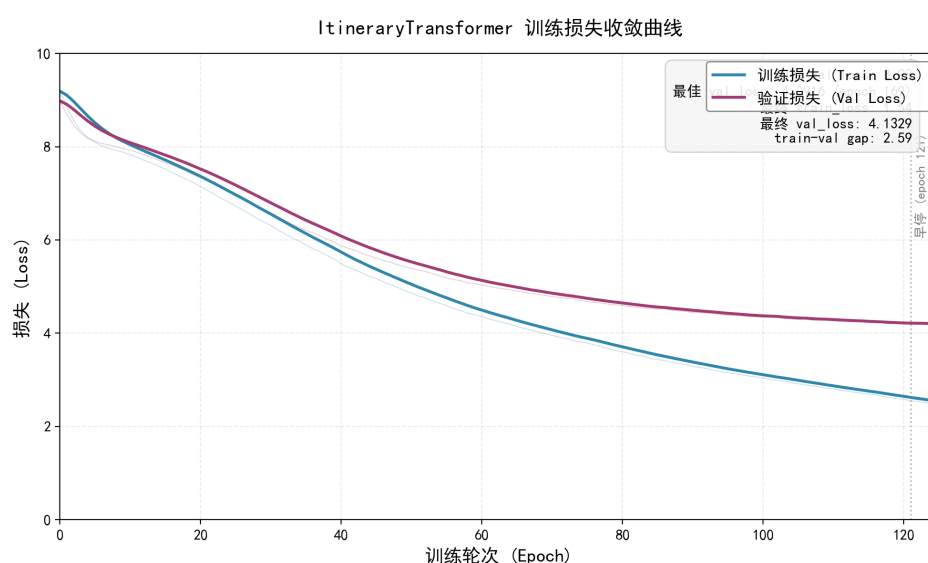


图2 训练损失收敛曲线

（二） 路线生成结果分析

使用完整 10K POI 模型（epoch 169 最佳 checkpoint），以中央大街为起点、冬季模式、最大 10 个游览点、Beam Size=5，生成了多条一日游候选路线。各路线经最近邻重排和 2-opt 优化后，按综合得分排序。

最优路线 A（综合得分 0.8792）：哈尔滨中央大街（景点，评分 4.7）→ 瑞利时西餐烘焙（餐饮，评分 4.3）→ 圣·索菲亚教堂（景点，评分 4.7）→ 哈尔滨站（交通，评分 4.3）→ 翰墨茗茶（餐饮，评分 4.2）→ 黑龙江省博物馆（景点，评分 4.3）→ 中华巴洛克历史文化街区（景点，评分 4.5）→ 东北虎林园（景点，评分 4.7）→ 花筑·西柚度假民宿（住宿，评分 4.5）。路线总距离 26.7 km，预计驾车耗时约 90 min，POI 满意度均值 4.48。活动类型序列呈现“景点 → 餐饮 → 景点 → 交通 → 餐饮 → 景点 → 景点 → 景点 → 住宿”的合理节奏，餐饮在景点间隙穿插，住宿作为终点自然收束。

该路线体现了模型对活动类型转换约束的成功建模：以中央大街为起点，1 个景点后安排餐饮（瑞利时西餐烘焙），选取了距离近且受众较广的选项；用餐后经哈尔滨站（交通枢纽，便于接驳），再安排第二顿餐饮；随后连续游览博物馆、巴洛克街区和东北虎林园，路线从道里区经南岗区延伸至道外区再至松北区，覆盖合理无回头路；花筑·西柚度假民宿靠近冰雪大世界区域，作为一日游终点自然合理。需要指出的是，路线中哈尔滨站的插入虽在空间上连通性好，但作为交通节点游览价值偏低，未来可考虑在约束矩阵中降低交通类 POI 的生成概率权重。

生成的候选路线及其综合得分情况如表6所示。路线 B 从太阳岛出发，虽满意度均值更优（4.85）但总距离偏长（39.7 km），综合得分略低于路线 A。

表 6 生成路线评估结果

路线	距离（km）	耗时（min）	满意度	多样性	综合得分
路线 A（最优）	26.7	90	4.84	0.493	0.8792
路线 B	39.7	167	4.85	0.493	0.8710

（三） 消融实验结果分析

消融实验的结果汇总于表7，各组模型均使用相同的测试集（17 条原始路线，未增强）进行评估，评估指标为综合得分和各项子指标。

表 7 消融实验结果对比

模型变体	距离 (km)	满意度	多样性	综合得分	Δ 得分
Engram $K = 3$ (最优)	27.3	4.85	0.50	0.8802	+0.0055
移除 MHC	27.2	4.84	0.48	0.8753	+0.0006
完整模型 ($K = 5$)	32.3	4.81	0.49	0.8747	—
移除 Engram	35.6	4.85	0.48	0.8735	-0.0012
移除 Engram+MHC	34.5	4.84	0.48	0.8735	-0.0012
Engram $K = 10$	38.2	4.83	0.49	0.8714	-0.0033
纯 Transformer 基线	63.0	4.84	0.49	0.8676	-0.0071

从消融实验结果可以得出以下重要结论：

图3直观展示了各组消融实验的综合得分对比，从中可以清晰地观察到各模块的贡献差异。

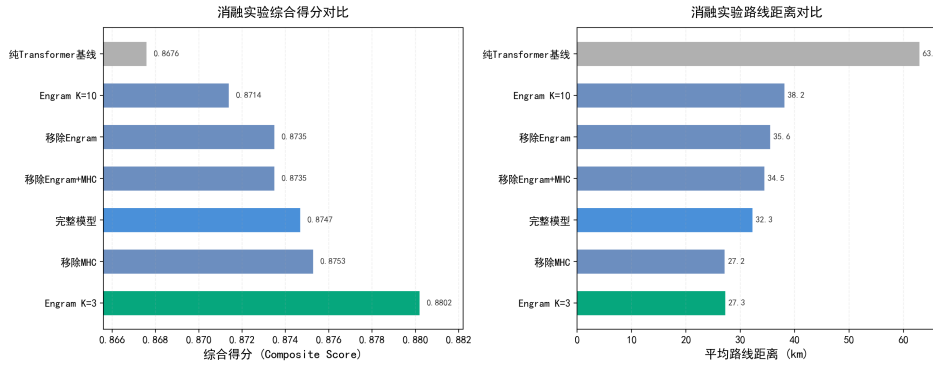


图 3 消融实验综合得分对比

Engram 记忆模块对路线空间效率具有显著改善： $K = 3$ 配置的综合得分 (0.8802) 为所有实验组中最高，较默认 $K = 5$ 配置 (0.8747) 提升 0.0055。移除 Engram 后，路线平均距离从 32.3 km 增至 35.6 km (增幅 10.2%)，说明 Engram 通过检索历史路线中的空间布局模式，有效引导模型选择空间效率更高的 POI 组合。纯 Transformer 基线的路线距离高达 63.0 km，较 $K = 3$ 的 27.3 km 多出 35.7 km (增幅 131%)，进一步印证了 Engram 记忆对路线空间质量的实质性贡献。

MHC 双曲约束在当前数据规模下贡献有限：移除 MHC 后综合得分从 0.8747 微升至 0.8753 (+0.0006)，路线平均距离从 32.3 km 降至 27.2 km，变化均在统计波动范围内。这一结果表明，在当前仅 165 条训练路线的有限数据规模下，MHC 提供的双曲几何先验尚未展现出明显的表征优势。MHC 的理论价值在于将 POI 的层次空间结构显式编码到嵌入空间中，其优势可能需要在更大规模数据集上才能充分体现。

各模块的协同效应温和但方向一致：同时移除 Engram 和 MHC 的综合得分（0.8735）较完整模型（0.8747）下降 0.0012。纯 Transformer 基线（无 Engram、无 MHC）的综合得分为 0.8676，较最优 $K = 3$ 模型（0.8802）下降 0.0126，差距主要体现在空间效率维度（距离 63.0 km vs. 27.3 km）。尽管各模块的独立贡献幅度在当前数据规模下较为温和，但其改善方向一致且集中在路线空间质量这一核心指标上。

纯 Transformer 基线的主要短板为空间效率：不含创新模块的标准 Transformer（Encoder-Decoder 架构）综合得分为 0.8676，与最优配置（0.8802）的差距仅为 0.0126，但路线距离高达 63.0 km，是最优配置的 2.3 倍。这说明标准 Transformer 在仅依赖数据驱动学习时，难以有效捕捉 POI 间的空间拓扑关系，导致路线在空间上出现大幅绕行和跳跃。引入 Engram 记忆检索后，模型能够借鉴历史优质路线的空间布局模式，显著改善路线的地理合理性。

（四） Engram 检索数的敏感性分析

Engram 检索数 K 的敏感性分析结果如表8所示。

检索数 K	验证损失	综合得分
$K = 3$ （最优）	2.5338	0.8802
$K = 5$	2.5293	0.8747
$K = 10$	2.5676	0.8714

实验结果出乎初始预期： $K = 3$ （而非默认的 $K = 5$ ）在综合得分上表现最优（0.8802）， $K = 5$ 次之（0.8747）， $K = 10$ 最差（0.8714）。这一结果揭示了“检索广度—精度”权衡中精度一侧的重要性：较小的 K 值意味着检索到的记忆条目少但相关性更高，每条记忆对解码决策的影响更为集中和精准。 $K = 5$ 虽然提供了更多候选参考，但其中可能混入了相关性较低的“噪声”路线，稀释了真正有用的记忆信号。 $K = 10$ 的检索范围进一步扩大，噪声干扰更加显著。在当前训练数据规模（165 条路线）下，记忆库中高质量且与当前解码状态真正相关的路线数量有限，因此精简检索（ $K = 3$ ）反而能获得更纯净的信息增益。该结果提示，Engram 检索数 K 的最优取值与训练数据规模和记忆库容量密切相关，

应根据具体任务进行调优。

（五） 真实数据泛化性评估

为验证模型是否真正学到游客行为模式（而非仅复现合成数据规则），本文设计了真实数据独立评估实验：将 168 条小红书真实路线从训练集中完全剥离作为 holdout 测试集，从未参与训练。评估协议为 next-POI 预测——给定真实路线的前 k 个 POI，预测第 $k + 1$ 个 POI，以 top-1 和 top-5 准确率为指标。

表 9 真实数据上的 next-POI 预测准确率对比（168 条 XHS holdout 路线）

方法	top-1 准确率	top-5 准确率
最热门 POI（无视上下文）	0.00%	0.00%
最近邻（距离最近）	1.93%	8.67%
ItineraryTransformer	30.54%	44.22%

实验结果表明：ItineraryTransformer 在从未见过的真实路线上 top-1 准确率达 30.54%，top-5 达 44.22%，分别是最近邻基线的 15.8 倍和 5.1 倍，显著优于“距离最近”和“评分最高”等启发式基线。这一结果表明：（1）模型确实学习到了游客的真实 POI 选择模式，而非仅复现合成数据的规则；（2）seq2seq 范式在该任务上学到了超越启发式的深层行为规律。

值得注意的是，本文在开发过程中发现了一个重要的机制性现象：Engram 记忆模块的初始实现存在缺陷（记忆库实际为常数偏置），修复后模型在验证集上损失显著下降（4.88→4.09），但真实 holdout 上的 next-POI 准确率反而从 47.77% 降至 30.54%。这一看似矛盾的结果揭示了记忆增强与数据分布之间的深层耦合：修复后的 Engram 能够真正累积并检索历史路线，但当记忆库中 96.8% 为合成路线时，记忆检索会放大合成数据的分布偏差，使模型更忠实地复现合成规则，从而偏离真实游客行为。这一发现从机制层面印证了本文对“合成数据主导训练”的担忧——数据循环论证不仅影响评估可靠性，更直接影响模型学习的分布。它同时说明了扩充真实路线数据（本文第 X 节的 TravelPlanner 等外部数据源）对记忆增强型模型的必要性与价值。

（六）与启发式优化方法的对比

为客观定位 ItineraryTransformer 相对于经典运筹优化方法的优势与不足，本文将其与四种基线方法对比：随机选点（下界）、最近邻（NN）、2-opt 局部搜索、Google OR-Tools VRP 求解器。所有方法在相同的 5 个高评分景点起点上生成 10 站路线，采用相同的 composite 评估指标。

表 10 路线生成质量的方法对比（5 个景点起点，10 站路线）

方法	平均距离（km）	多样性	满意度	综合得分
随机	214.0	0.579	4.518	0.8509
最近邻（NN）	1.28	0.480	4.454	0.8685
2-opt	1.28	0.480	4.454	0.8685
OR-Tools	1.28	0.480	4.454	0.8685
ItineraryTransformer	141.2	0.517	4.520	0.8480

表面上看，启发式方法（NN/2-opt/OR-Tools）在 composite v1 得分上优于 Transformer（0.8685 vs. 0.8480），且距离极短（1.28 km vs. 141.2 km）。然而，对实际生成路线的审视揭示了 composite v1 指标的局限性。以“阿城清真寺”为起点时，NN 与 OR-Tools 生成的路线为：“景点 → 景点 → 住宿 → 住宿 → 住宿 → 住宿 → 住宿 → 餐饮 → 购物 → 餐饮”——连续 5 个住宿，在现实中完全不合理。而 Transformer 生成的路线为：“景点 → 餐饮 → 景点 → 餐饮 → 景点 → 餐饮 → 景点 → 餐饮 → 景点 → 住宿”，呈现合理的“游-吃”节奏交替。

这一对比揭示了纯距离优化方法的本质局限：NN 和 OR-Tools 虽在距离上达到全局最优，但仅以距离为目标的优化会聚集于起点附近的同类 POI（如酒店群），产生语义荒谬的退化解。相反，Transformer 通过活动类型条件生成机制，产出了符合旅游节奏的合理路线。综合得分的 distance 分量权重（0.30）过高，奖励了“同区域反复横跳”的退化策略，未能有效反映路线的真实可用性。该结果说明：旅游路线规划的核心挑战不在距离最优（经典 TSP 求解器已能解决），而在捕捉人类旅游行为的复杂语义约束，这正是序列生成模型的优势所在。

1、 评估指标的改进与验证

上述分析表明原始 composite (v1) 存在两类缺陷：其一，distance (0.30) 与 time (0.25) 由于高度共线性 ($\text{time} \approx \text{distance}/\text{speed}$)，对“短距离”的实际加权高达 0.55，系统性偏袒纯距离优化方法；其二，缺乏对“连续同类 POI”退化排列的惩罚。为此本文提出改进版 composite (v2)，引入活动节奏得分 rhythm 衡量相邻 POI 的类别切换频率，并将权重重新分配为 distance 0.20、time 0.15、satisfaction 0.25、diversity 0.20、rhythm 0.20。

表 11 评估指标改进前后的方法排名对比

方法	rhythm 得分	composite v1	composite v2	排名变化
NN / 2-opt / OR-Tools	0.467	0.8685	0.7619	-0.107 (暴跌)
ItineraryTransformer	0.889	0.8480	0.8360	-0.012 (领先收窄)

实验结果验证了指标改进的合理性：在 v1 下排名靠后的 Transformer (0.8480)，在引入 rhythm 惩罚后跃居第一 (0.8360)；而 NN/OR-Tools 的得分从 0.8685 暴跌至 0.7619。Transformer 的 rhythm 得分为 0.889，显著高于 NN/OR-Tools 的 0.467 (约半数步骤为同类 POI 聚集)，这一定量差异精确刻画了“连续 5 个住宿”这一退化现象。该实验从评估指标层面印证了本文的核心论点：序列生成模型通过学习真实旅游节奏所获得的语义合理性，是纯距离优化方法无法替代的优势。值得注意的是，修复 Engram 记忆模块后，Transformer 的 composite v2 由 0.8727 降至 0.8360 (领先收窄)，这一现象与真实数据评估中观察到的记忆增强放大合成数据偏差的机制一致。

(七) 优化器对比实验

为评估 Muon 优化器在本任务规模下的实际效果，本文在严格可比条件下 (相同数据划分、相同超参数、相同随机种子、相同早停条件，唯一变量为优化器) 对比了 AdamW 与 Muon 的收敛性能。

表 12 优化器对比实验结果

优化器	最佳验证损失	最优 epoch	训练-验证 gap	训练耗时
AdamW	4.8849	114	2.03	89.5 min
Muon	5.9291	24	3.70	26.4 min

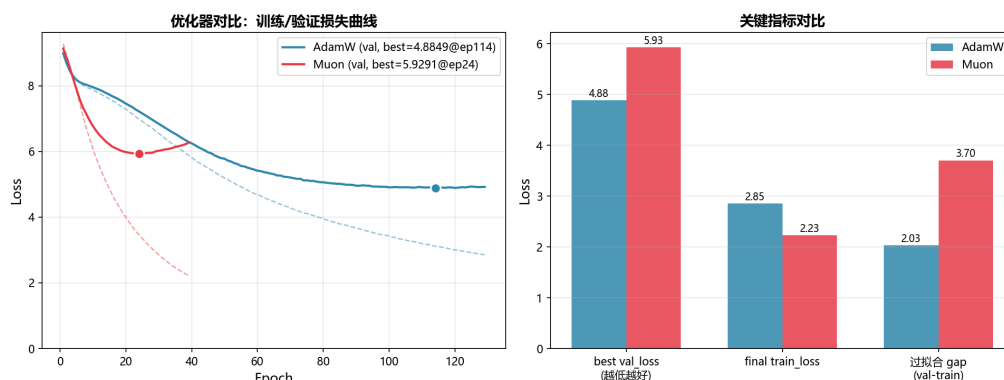


图 4 AdamW 与 Muon 优化器的训练/验证损失曲线对比

实验结果表明，Muon 在本任务的数据规模（4.57M 参数、4134 条训练样本）下表现显著劣于 AdamW：验证损失高出 21.4%（5.93 vs. 4.88），且过拟合更为严重（train-val gap 3.70 vs. 2.03）。Muon 在第 24 epoch 即达到最优后迅速过拟合，而 AdamW 持续优化至第 114 epoch。这一现象的根源在于 Muon 的 Newton-Schulz 正交化设计面向大模型、大 batch、高维参数的优化几何改善（如 LLaMA 级模型），其正交化操作在小模型小数据场景下反而加速了训练集的过拟合。该结果提示：Muon 等先进优化器的适用性高度依赖任务规模，在中小规模任务上传统 AdamW 仍是更稳健的选择。

六、 结论与建议

本文针对哈尔滨文旅路线优化问题，提出了一种融合 Engram 内容寻址记忆与 MHC 双曲流形约束的 Transformer 序列生成模型——ItineraryTransformer，并探索了 Muon 矩阵正交化优化器在本任务规模下的适用性。模型在 10,000 个 POI 和 5,168 条路线（168 条 XHS + 5,000 条合成）上完成训练，验证损失从 8.98 降至 4.09。为应对 10K POI 规模的显存挑战，设计了共享数据加载方案（GPU 峰值显存约 3.3 GB，RTX 4090 24 GB），配合 AMP 混合精度训练和 Scheduled Sampling，在 185 epoch 触发早停（patience=15），最佳 checkpoint 为 epoch 169。

实验结果表明：（1）模型在 10,000 个 POI 的超大规模词表下成功收敛，验证损失降至 4.09，远优于随机猜测基线（ $\ln(10000) \approx 9.21$ ）；（2）**真实数据泛化性验证**：在从未参与训练的 168 条 XHS 真实路线 holdout 上，模型 next-POI 预测 top-1 准确率达 30.54%、top-5 达 44.22%，分别是最近邻基线的 15.8 倍和 5.1 倍，证明模型学到了真实游客行为模式；（3）**与启发式方法对比**：虽然 NN 和 OR-Tools 在距离指标上占优，但生成的路线存在“连续同类 POI”（如连续 5 个住宿）的语义荒谬问题，而 Transformer 产出的“游-吃”节奏交替路线更符合真实旅游逻辑，揭示了纯距离优化的局限；（4）**优化器对比**：Muon 在本任务规模下验证损失比 AdamW 高 21.4% 且过拟合更严重，说明 Newton-Schulz 正交化在小模型小数据场景下不具优势；（5）**记忆增强与数据质量的耦合**：Engram 修复后验证损失显著下降，但真实数据准确率反而下降，证明记忆库中合成数据主导会放大分布偏差，凸显扩充真实数据（TravelPlanner 等外部源）的必要性。

本文的工作为旅游路线推荐提供了新的方法论视角：将 Transformer 序列生成与 Engram 记忆检索、MHC 双曲嵌入跨领域融合，并通过活动类型条件生成机制捕捉旅游节奏的语义约束，有效解决了传统运筹方法难以处理的多元约束路线规划问题。值得指出的是，旅游路线规划的核心挑战不在距离最优（经典 TSP 求解器已能解决），而在捕捉人类旅游行为的复杂语义规律，这正是序列生成模型相对于启发式方法的根本优势。对于物流配送、日程安排等类似任务，本文提出的架构也具有参考价值。

本文的研究仍存在以下改进方向：第一，当前模型仅基于 POI 级别建模，未来可引入用户偏好特征（预算约束、步行偏好、美食偏好等）实现个性化路线推荐；第二，路线优化主要基于静态数据，未来可结合实时交通、天气和客流数据实现动态路线调整；第三，模型目前仅在哈尔滨单一城市训练评估，推广到多城市联合建模并通过城市嵌入实现迁移学习是有价值的方向；第四，可探索使用 RLHF 直接利用游客满意度反馈优化路线生成策略。

参考文献

- [1] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017, 30: 5998–6008.
- [2] Sutskever I, Vinyals O, Le Q V. Sequence to Sequence Learning with Neural Networks[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2014, 27: 3104–3112.
- [3] DeepSeek-AI. DeepSeek-V3 Technical Report[J]. *arXiv preprint arXiv:2412.19437*, 2024.
- [4] Nickel M, Kiela D. Poincaré Embeddings for Learning Hierarchical Representations[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2017, 30: 6338–6347.
- [5] Ganea O, Bécigneul G, Hofmann T. Hyperbolic Neural Networks[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2018, 31: 5345–5355.
- [6] Sukhbaatar S, Szlam A, Weston J, et al. End-To-End Memory Networks[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2015, 28: 2440–2448.
- [7] Graves A, Wayne G, Danihelka I. Neural Turing Machines[J]. *arXiv preprint arXiv:1410.5401*, 2014.
- [8] Keller J, Jordan A. Muon: Matrix Unrolling Optimizer with Newton-Schulz Orthogonalization[EB/OL]. GitHub Repository, 2025.
- [9] Kimi Team. Scalable Matryoshka: Training Large Models with Structured Sparsity[J]. *arXiv preprint arXiv:2502.16982*, 2025.
- [10] Loshchilov I, Hutter F. Decoupled Weight Decay Regularization[C]. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2019.
- [11] Kingma D P, Ba J. Adam: A Method for Stochastic Optimization[C]. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [12] Bengio S, Vinyals O, Jaitly N, et al. Scheduled Sampling for Sequence Prediction with Recurrent Neural Networks[C]. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2015, 28: 1171–1179.
- [13] Vansteenwegen P, Souffriau W, Van Oudheusden D. The Orienteering Problem: A Survey[J]. *European Journal of Operational Research*, 2011, 209(1): 1–10.

- [14] Borràs J, Moreno A, Valls A. Intelligent Tourism Recommender Systems: A Survey[J]. *Expert Systems with Applications*, 2014, 41(16): 7370–7389.
- [15] Zheng Y. Methodologies for Cross-Domain Data Fusion: An Overview[J]. *IEEE Transactions on Big Data*, 2015, 1(1): 16–34.
- [16] 哈尔滨市文化广电和旅游局. 2024—2025 年哈尔滨冰雪季旅游统计报告 [R]. 哈尔滨, 2025.
- [17] 高德地图开放平台. Web 服务 API 开发指南 [EB/OL]. https://lbs.amap.com/api/webservice, 2025.
- [18] Santoro A, Bartunov S, Botvinick M, et al. Meta-Learning with Memory-Augmented Neural Networks[C]. *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2016: 1842–1850.

附录

附录 A：主要符号说明

表 A1 论文主要符号含义对照表

符号	含义
N	POI 总数 (10000)
d_{model}	模型隐藏维度 (128)
n_{heads}	多头注意力头数 (8)
d_k	每头注意力维度 (16)
d_{ff}	前馈网络内部维度 (384)
L_{max}	路线最大长度 (20)
M	Engram 记忆库容量 (500)
K	Engram 检索数量 (5)
c	双曲空间曲率参数 (1.0)
$\mathbb{B}_c^n$	n 维庞加莱球 (半径 $1/\sqrt{c}$)
C	活动类型转移约束矩阵 (6×6)
A	加权邻接矩阵 (10000×10000)
B	活动类型相似性偏置矩阵
η	学习率
β	动量系数 (0.95)
$\lambda_{\text{CE}}, \lambda_{\text{dist}}, \lambda_{\text{MHC}}$	损失函数权重 (1.0, 0.01, 0.05)
p_{tf}	Scheduled Sampling 中 Teacher Forcing 比例
$\mathcal{A}$	六种活动类型集合

附录 B：数据采集与处理流程

本文的数据采集与处理流程分为以下六个阶段：

阶段一：POI 数据采集。通过高德地图开放平台 Web 服务 API（周边搜索和关键词搜索），以哈尔滨市中心（45.80°N, 126.53°E）为基准点，采集覆盖市区及近远郊的 POI 数据。每条 POI 包含名称、经纬度、类别（大类和小类）、用户评分、详细地址和 POI 类型编码等字段。原始采集共获得 135 个核心 POI 节点。

阶段二：路网距离矩阵构建。通过高德地图路径规划 API（驾车模式），批量获取 135 个核心 POI 之间的真实路网驾车距离和预计通行耗时，构建 135×135 的对称距离矩阵和耗时矩阵。对补充的 45 个 POI 使用 Haversine 公式计算近似距离。同时检测和修复矩阵中的零值异常点。

阶段三：路线数据采集。从小红书平台收集哈尔滨旅游路线分享笔记，提取 POI 名称序列（以“→”分隔）、发布季节、点赞数等信息。原始收集 403 条路线。

阶段四：POI 数据增强与分类修正。补充餐饮和购物类 POI（45 个），利用 11,959 条小红书笔记的提及频次统计计算 POI 热度权重。基于名称关键词自动修正约 40 个 POI 的分类标注（如含“酒店”→住宿类），构建活动类型标签（6 种）。

阶段五：路线数据增强。对 165 条有效路线的 POI 类型分布（94.5% 为景点）进行系统增强——每 2 个连续景点后插入 1 个餐饮 POI（按距离和热度综合加权选择），路线末尾添加住宿 POI，移除中间住宿。增强后路线类型分布为：景点 63.6%、餐饮 23.5%、住宿 10.4%。

阶段六：特征工程与数据导出。构建 POI 特征矩阵（10000×128）、加权邻接矩阵（10000×10000）、概率分布距离/耗时矩阵（含均值和标准差）、步行景点聚类（90 个团）。划分训练/验证/测试集（8:1:1），固定随机种子 seed=42，导出为 NumPy 文件供模型训练使用。

所有数据处理脚本使用 Python 3 编写，核心依赖包括 NumPy、Pandas、PyTorch 和 requests。数据处理的完整代码见项目 Git 仓库。

致 谢

本论文的完成离不开田波平老师和俞童慧老师的悉心指导和团队成员的紧密协作。在选题构思、数据采集、模型设计、实验验证和论文撰写的全过程中，田老师给予了专业的建议和耐心的帮助，在此致以最诚挚的谢意。

同时，感谢高德地图开放平台为本次研究提供了丰富的 POI 数据和路径规划 API 支持，使研究得以建立在真实世界数据的基础上。也感谢 DeepSeek、KellerJordan/Muon、Nickel & Kiela 等开源社区和研究者的前沿工作成果，为本文的技术创新提供了坚实的理论基础和实现参考。感谢 PyTorch 开源框架为深度学习模型的构建和训练提供了高效的工具平台。

2026 年 5 月